

Física Matemática II: Tarea No 3

Fecha de entrega: Lunes 10 de Agosto del 2020

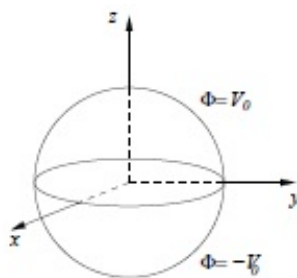
Descripción del instrumento: Este instrumento se compone de 2 ejercicios de desarrollo extenso.

Puntaje Ideal: 40 pts.

Puntaje para nota 4.0 (60 %): 24 pts.

Entregar a través de canvas en formato .pdf (de preferencia un solo archivo), en caso de no poder por problemas de accesibilidad hacerlo en los formatos jpeg o png.

(20 puntos) **Problema 1:** Considere una esfera conductora de radio a , construida a partir de dos cascos semi-esféricos separados por un pequeño anillo aislante en $z = 0$, como muestra la figura. Los hemisferios superior e inferior se mantienen a potencial V_0 y $-V_0$, respectivamente. Resuelva la ecuación de Laplace usando separación de variables y encuentre una solución general para el potencial dentro ($r < a$) y fuera de la esfera ($r > a$).



(20 puntos) **Problema 2:** Considere una placa circular de radio a conductora de calor cuya temperatura en el tiempo $t = 0$ tiene una función de distribución $f(\rho, \varphi)$. Encuentre la variación de temperatura T para todos los puntos (ρ, φ) sobre la placa para tiempos $t > 0$ cuando el borde es puesto a $T = 0$.